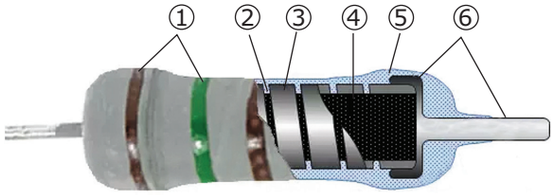
1.8.5.1 தடிமப் படல மின்தடை (Thick film resistor)

இவ்வகை மின்தடை உருளை வடிவத்திலோ, தட்டை வடிவத்திலோ வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். உருளையின் உள்ளே தடை செய்யும் படலம் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை மின் தடைகள் அதிகத் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். இது உயர் மின்னழுத்தச் சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.



1 வண்ணக்குறியீடு / பட்டைகள்
2 சுருளாக்குதல்
3 படலம்
4 அடிப்படலம்
5 மின்காப்பு
6 முனைகள்

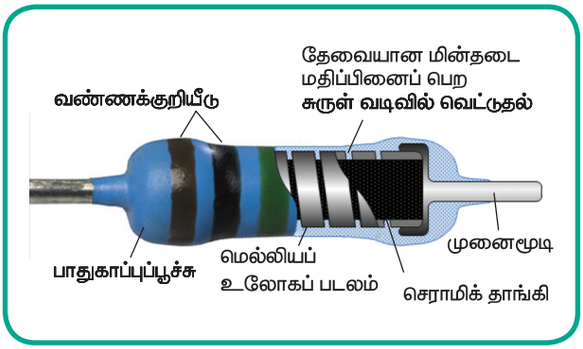
படம் 1.34 **தடிமப் படல மின் தடையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்**

பயன்கள்:

1. உயர் அதிர்வெண் சுற்றுக்களில் அதாவது செல்லிடப் பேசிப் பரப்பிகளில் பயன்படுகிறது.
2. கணினிகளில் பயன்படுகிறது.
3. மின்னோடி (Motor) கட்டுப்படுத்தும் சுற்றுக்களில் பயன்படுகிறது.
4. ரேடார் சுற்றுக்களில் பயன்படுகிறது.

1.8.5.2 மெல்லிய படல மின்தடை (Thin film resistor)

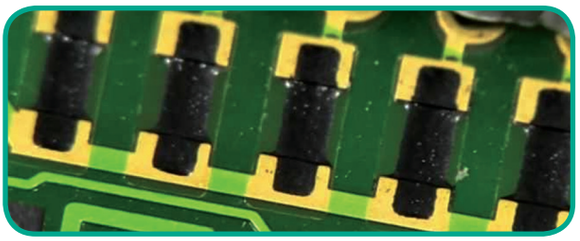
உயர்ந்த தரம் கொண்ட செராமிக் (அ) கண்ணாடி குழலில் மேல் உலோக ஆவியானது பூசப்படும். இது அதிக வெப்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பின் மெது, மெதுவாகக் குளிரச் செய்யப்படும். இவ்வகையின் மூலம் மிகச் சரியான அளவு மின்தடைகளைத் தயாரிக்கலாம்.



படம் 1.35 **மெல்லிய படல மின் தடையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்**

1.8.6 அச்சிடப்பட்ட மின்தடைகள் (Printed resistors)

கரிம மின்தடைகளை, பூச்சுப் பூசுவது போல் தாமிர முனைகளில் அச்சிடப்படுவது, அச்சிடப்பட்ட மின்தடைகள் எனப்படுகிறது.



படம் 1.36 **அச்சிடப்பட்ட மின்தடை**

அனுகூலங்கள்

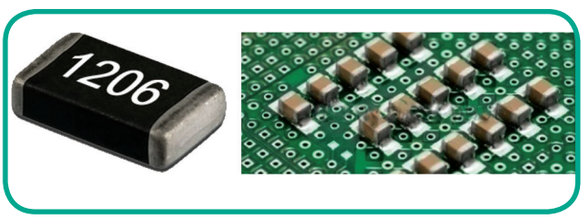
1. குறைந்த செலவு
2. குறைந்த இடம் போதுமானது.

பிரதிகூலங்கள்

பழுதான மின்தடைகளை மாற்றுவது மிகக் கடினம். இதனால் அச்சிட்டச் சுற்றுப் பலகைகளையே (PCB) மாற்ற வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம்.

1.8.7 மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் பொருட்கள் வகை (SMD) மின்தடைகள்

SMD என்றால் SURFACE MOUNT DEVICE ஆகும். அச்சிட்டச் சுற்றுப் பலகைகளில் (PCB) தாமிரப் பட்டைகளின் மேல் நேரடியாகப் பற்ற வைக்கப்படுவதால் SMD மின்தடைகள் எனப்படுகிறது. பயன்பாட்டில் உள்ள கரிம மின்தடைகளை விட அளவில் மிகச்சிறியது. சதுர , செவ்வக மற்றும் நீள் வட்ட வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 1.37 **SMD மின் தடைகள்**

அனுகூலங்கள்

1. இவ்வகை மின்தடைகள், சிறு முனைகள் மூலம் பலகைகளின் மேல் பற்ற வைக்கப்படுகிறது. இதனால், பலகைகளில் துளையிடுவது தவிர்க்கப்பட்டு, பலகையின் இருபக்கங்களிலும் பொருட்களைப் பொருத்தவும், பற்ற வைக்கவும் (Double Sided PCB) பயன்படுத்த முடிகிறது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 17 11/10/2020 12:53:21 PM